

Documento de Diseño: Plataforma de Gestión Ciudadana

Fecha: 24 de Noviembre, 2025

Autor: Andres Felipe Chavarro, Cesar Andres Borray

Visión Ejecutiva

El objetivo es desarrollar una plataforma web centralizada que cierre la brecha de comunicación entre el ciudadano y la administración municipal. El sistema permitirá la radicación, seguimiento y resolución transparente de incidentes de infraestructura y servicios públicos, reemplazando los procesos manuales actuales y garantizando trazabilidad operativa.

Arquitectura de Alto Nivel

La solución sigue una arquitectura de monolito modular para el MVP, priorizando la simplicidad de despliegue sobre la complejidad de microservicios prematuros, pero manteniendo los límites de dominio estrictos para una futura extracción.

Componentes del Sistema

1. Frontend:

- Aplicación única en React con control de acceso basado en roles.
- Ciudadano: Interfaz móvil-first optimizada para carga rápida y bajo consumo de datos.
- Funcionario: Dashboard administrativo enfocado en filtrado de datos y gestión de estados.

2. Backend:

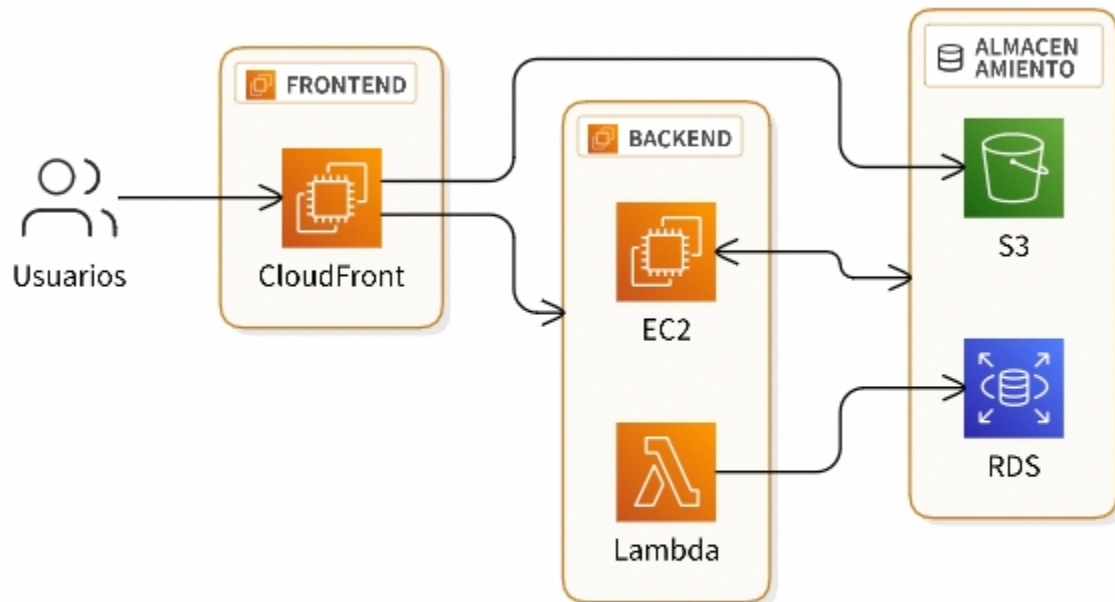
- Desarrollado en NestJS. Expone una API RESTful documentada con Swagger.
- Módulos desacoplados: Auth, Tickets, Geo, Notifications.

3. Capa de Integración:

- ACL (Anti-Corruption Layer): Un módulo específico encargado de traducir y sanitizar la comunicación con la infraestructura pública existente (Sistemas de Catastro o Directorio Activo gubernamental), protegiendo al núcleo del sistema de deuda técnica externa.

4. Persistencia y Almacenamiento:

- PostgreSQL: Para datos relacionales y consistencia transaccional (ACID).
- Object Storage (S3: Para el almacenamiento desacoplado de evidencia fotográfica, evitando sobrecarga en la base de datos.



Alcance Ágil (Product Backlog)

El alcance se ha estructurado utilizando User Story Mapping, priorizando un MVP que cubra el flujo completo "End-to-End".

Métricas de Esfuerzo:

- Estimación Total: 67 Story Points.
- Complejidad: Media.

Estructura del Backlog

El desarrollo se divide en dos grandes perfiles de usuario para asegurar valor tanto en la demanda (Ciudadano) como en la oferta (Municipio).



Funcionario

Resuelve problemas puestos en nuestro software
propuesto por parte de los clientes

1. Usuario

Funcionario

2. Objetivo

Resolver los incidentes
reportados por los
clientes lo antes posible

3. Actividades

Recepción y Triage

Gestión y Resolución

Reportes y Métricas

4. Tareas

Gestion de tickets

Captura de Datos

Resolver el estado de
tickets

Visión estratégica
para los jefes.

5. Historias de Usuario

Dashboard de Tickets: Como
funcionario, quiero ver todos
los reportes entrantes en una
tabla paginada. [5 pts]

Rechazo de Spam: Como
funcionario, quiero marcar un
reporte como "Inválido" o
"Duplicado" justificando la
razón. [3 pts]

Asignación de Cuadrilla: Como
funcionario, quiero asignar un
ticket a un departamento
especifico. [3 pts]

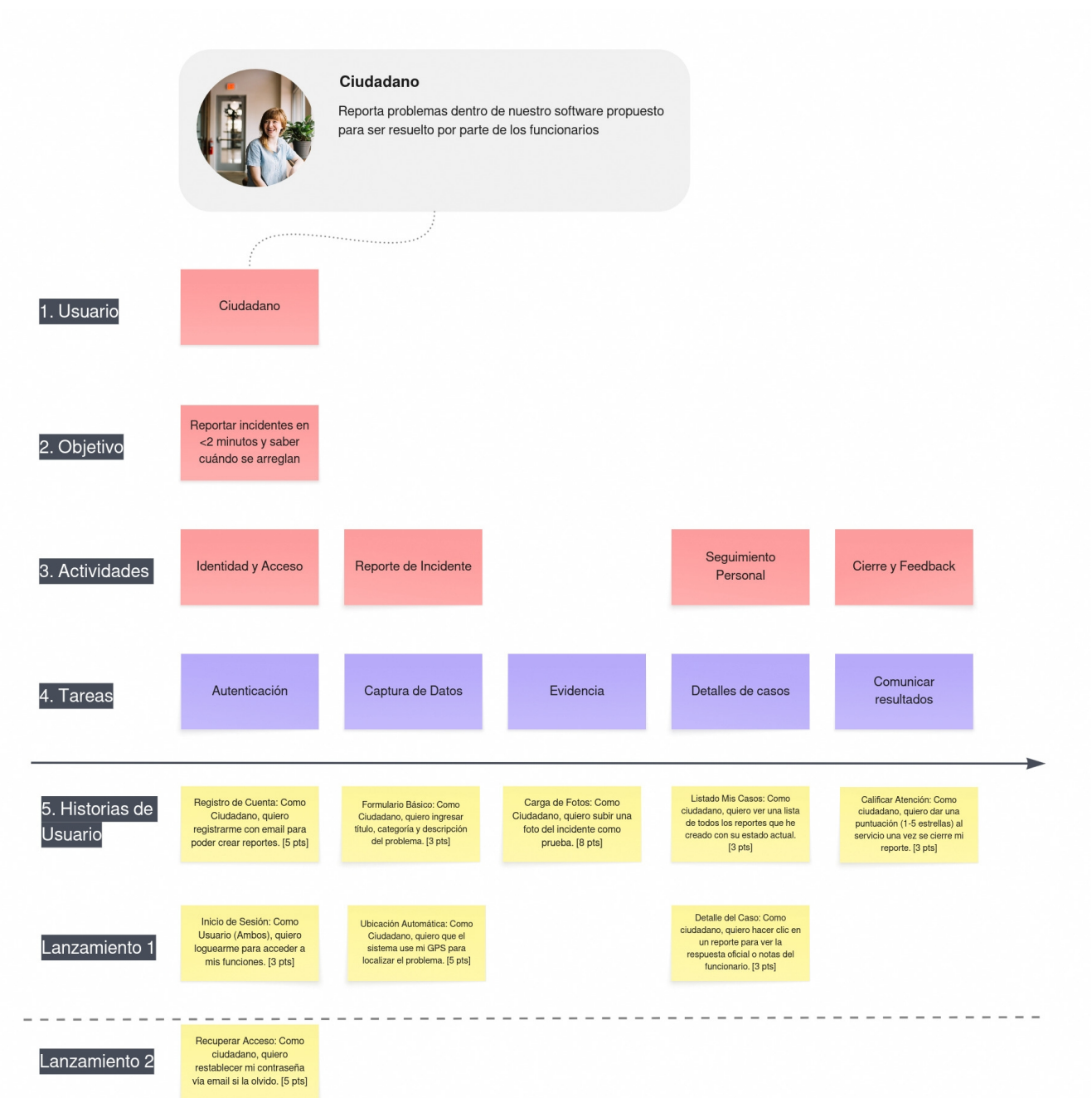
Exportación de Datos: Como
funcionario, quiero descargar
un Excel/CSV con los reportes
del mes para auditoria. [3 pts]

Lanzamiento 1

Filtrado Avanzado: Como
funcionario, quiero filtrar los
tickets por "Categoría" o
"Estado" para priorizar mi
trabajo. [5 pts]

Actualizar Progreso: Como
funcionario, quiero cambiar el
estado a "En Progreso" o
"Resuelto" y adjuntar una nota
técnica de la solución. [3 pts]

Mapa de Calor: Como
funcionario, quiero ver en un
mapa dónde se concentran
más los problemas. [8 pts]



Resumen de Actividades Principales:

1. Identidad y Acceso: Gestión segura de usuarios (Ciudadanos y Funcionarios).
2. Radicación (Ciudadano): Captura de datos, georreferenciación y evidencia multimedia.
3. Gestión Operativa (Funcionario): Triage, asignación de cuadrillas y actualización de estados.
4. Transparencia y Cierre: Notificaciones automáticas, historial y calificación de servicio.

Presupuesto y Cronograma

Suposiciones de Planificación

Para la estimación de costos se utiliza una metodología empírica basada en la velocidad esperada de un equipo estándar.

- Total Alcance: 67 Story Points.
- Velocidad Estimada del Equipo: 20 Puntos / Sprint (Promedio conservador).
- Duración del Sprint: 2 Semanas.
- Cálculo de Tiempo: $67 / 20 = 3.35$ Sprints → 4 Sprints de Desarrollo.
- Sprints Adicionales: +1 Sprint Cero (Setup Arquitectura) + 1 Sprint Hardening (QA Final/Despliegue).
- Tiempo Total: 6 Sprints (12 Semanas / 3 Meses).

Estructura del Equipo (Squad)

- 1x Tech Lead / Backend (Senior)
- 1x Frontend Developer (Mid/Senior)
- 0.5x QA Automation
- 0.5x Product Owner / Scrum Master

Tabla de Presupuesto Estimado

Concepto	Cálculo	Costo Estimado (COP)
Costo Equipo por Sprint	(Nómina + Prestaciones + Margen)	\$51.600.000
Esfuerzo de Desarrollo	4 Sprints (Funcionalidad Core)	\$206.400.000
Setup & Despliegue	2 Sprints (Arquitectura + QA Final)	\$103.200.000
Infraestructura Cloud	Estimado 3 meses (Dev/Staging)	\$6.450.000
Subtotal		\$316.050.000
Contingencia de Riesgo	15% (Integraciones Legacy inciertas)	\$47.407.500
TOTAL PROYECTO		\$363.457.500